



MIS فاز دوم پروژه

طراحی پایگاه داده و پیاده سازی آن در SQL Server

استاد درس:

دکتر مصدق

تیم تدریس یاری:

حدیث گرجعلی (فاز اول)

مژده شاکریان (فاز دوم)

فرید علومی (فاز سوم)

تکمیل دیتاست موجود

در این بخش، هدف شما تکمیل و اصلاح داده‌های موجود در فایل اکسل MIS.XLSX است که شامل جداول نیمه‌کامل می‌باشد. این جداول شامل اطلاعاتی از قبیل گزارش شیفت، واحدهای فرآیند، جریان مواد و ... هستند. در این مرحله، شما باید داده‌ها را بر اساس فرآیندهای مدل شده در فاز اول پروژه و با توجه به تجزیه و تحلیل دقیق صنعت و فرآیندهای موجود، تکمیل کنید.

نکات مهم در تکمیل جداول:

۱. بررسی تطابق داده‌ها با فرآیندهای مدل شده:

ابتدا باید داده‌های موجود در فایل را بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که با فرآیندهای مدل شده در فاز اول پروژه شما تطابق دارند. داده‌ها قطعاً نیاز به اصلاح، حذف و یا تکمیل خواهند داشت.

همچنین، در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، از **دیتاست کمکی** که در سامانه آپلود شده استفاده کنید تا دید دقیق‌تری از صنعت و فرآیندها پیدا کنید.

۲. افزودن ستون‌ها و جداول جدید:

به جدول‌های موجود، ستون‌های جدیدی اضافه کنید که می‌تواند به تکمیل فرآیندهای مورد نظر کمک کند.

دیتاست تکمیلی شما باید شامل **حداقل ۱۰ جدول** مختلف باشد که محتوی **حداقل ۶ ستون** جدید و خارج از دیتاست براساس نظر شما است.

۳. تولید داده‌های جدید:

برای هر جدول **حداقل ۱۵۰ ردیف** داده تولید کنید. این داده‌ها باید واقع‌بینانه و مطابق با روندهای عملیاتی موجود در صنعت و فرآیندها باشند.

برای تکمیل ستون تاریخ، اعدادی که تولید می‌کنید در یک بازه **نهایتاً ۲ ساله** قرار داشته باشند.

با استفاده از خلاقیت خود، داده‌ها را به گونه‌ای تکمیل کنید که مفید و قابل تحلیل باشند. این داده‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که امکان استخراج الگوها و روابط میان متغیرها را فراهم کنند.

بخش امتیازی: طراحی ERD

در این مرحله شما باید موجودیت‌ها (Entities) و ویژگی‌های آنها (Attributes) را مشخص کنید و روابط بین موجودیت‌ها (Relations) را تعیین کنید. همچنین باید کلیدهای داخلی و خارجی را مشخص کرده و روابط بین جداول را طراحی کنید. این مرحله اختیاری است، اما رسم ERD به شما کمک می‌کند تا ساختار پایگاه داده‌تان را بهتر درک کرده و طراحی منطقی‌تری داشته باشید. شما می‌توانید نرم‌افزار دلخواه خود را برای رسم این نمودار انتخاب کنید (visio پیشنهاد می‌گردد).

پیاده‌سازی پایگاه داده در SQL Server

در این بخش، شما باید پایگاه داده خود را در SQL Server پیاده‌سازی کنید. این شامل طراحی و ایجاد دیتابیس، جداول مختلف و ارتباطات میان آنها است. پیاده‌سازی این پایگاه داده باید بر اساس ساختار داده‌ها و فرآیندهایی که در مراحل قبلی مدل‌سازی و تکمیل کرده‌اید، انجام شود.

وارد کردن داده‌ها از اکسل به SQL Server

پس از طراحی نهایی جداول، شما باید داده‌ها را از فایل اکسل به SQL Server وارد کنید. مطمئن شوید که داده‌ها به درستی در جداول وارد شوند و نوع داده‌ها در SQL و اکسل هم‌خوانی داشته باشد. این مرحله شامل انتقال داده‌ها از هر Sheet اکسل به جدول مربوطه در SQL Server است.

نوشتن کوئری‌های معنادار

شما باید حداقل ۸ کوئری معنادار و منطقی بنویسید که اطلاعات مرتبط با فرآیندهای صنعت مس را استخراج کنند. این کوئری‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که در فاز سوم پروژه برای تولید گزارشات و داشبوردها قابل استفاده باشند.

مثال‌هایی از این کوئری‌ها: محاسبه میانگین خلوص مس در آنالیز شیمیایی، لیست واحدهایی که بیش از ۱۰٪ مواد برگشتی دارند.

گزارش تکمیلی:

گزارش تکمیلی که ضمیمه پروژه می‌نمایید باید شامل موارد زیر باشد:

۱. توضیح کلی جداول و ستونهای دیتاست نهایی شما (خصوصاً داده‌های اضافه شده توسط خودتان)
۲. توضیح کوئری‌های انتخابی
۳. و تمام فرضیاتی که در انجام مراحل در نظر گرفته‌اید؛ مثلاً فرضیات مربوط به چندی روابط در دیاگرام ER، نوع های داده های ستونها و ...

نیازی به گزارش‌های طولانی و با جزئیات نیست؛ هدف درک بینش شما نسبت به مسئله است.

فرمت تحویل:

برای تحویل پروژه، شما باید فایل‌های زیر را آماده کنید و در قالب یک فایل زیپ آپلود نمایید:

۱. فایل اکسل تکمیل شده
۲. تصویر جداول ساخته شده در SQL
۳. ERD نهایی (به صورت تصویر و یا فایل نرم‌افزاری)
۴. تصویر از تمام کوئری‌ها به همراه خروجی آنها
۵. گزارش تکمیلی از فاز دوم پروژه در قالب word و PDF

تصاویری که تحویل داده می‌شوند بصورت اسکرین شات با کیفیت و کامل از صفحه باشند.